

LF-09 · Gleichung aus zwei Punkten

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Berechne zuerst m , dann b . Schreibe am Ende die vollständige Gleichung auf.

Aufgabe 1

Bestimme die Gleichung der Geraden durch $A(3|5)$ und $B(6|11)$. Gib m an.

Aufgabe 2

Bestimme b für die Gerade durch $A(3|6)$ und $B(4|7)$.

Aufgabe 3

Die Gerade geht durch $(3|14)$ und $(5|20)$. Welchen y -Wert hat sie bei $x = 7$?

Aufgabe 4

Bestimme aus $A(1|-2)$ und $B(4|4)$ die Gleichung und daraus die Nullstelle.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

3 2 2 30 26 0,2 20 260

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = (11 - 5) : (6 - 3) = 2$, dann $b = 5 - 2 \cdot 3 = -1$
2. $m = 1$, dann $b = 6 - 1 \cdot 3 = 3$
3. $m = 3$, $b = 5$. Bei $x = 7$: 26
4. $y = 2x - 4$. Nullstelle: $0 = 2x - 4 \rightarrow x = 2$